

シラバス参照

シラバス年度	2026
科目分類	
科目コード	8148
科目名	統計学Ⅱ
単位数	
開講期	後期
担当教員	小野原 彩香
備考	

授業の目的および概要	本講義では、確率論の数理的基礎と、統計的手法の「誤用」を見抜く批判的思考を養う。 特に、「空気を読む」という日本社会で美德とされる行為が、統計的推測の前提である「試行の独立性」を破壊し、集団の意思決定を劣化させるメカニズムを、情報カスケードやコンドルセの陪審定理を用いて数理的に解明する。									
授業方法	<table><tr><td>1 講義</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">スライドおよび動画を用いた講義形式で進行する。統計学Ⅰで導入したPython/Google Colabを継続して使用する。</td></tr></table>		1 講義						スライドおよび動画を用いた講義形式で進行する。統計学Ⅰで導入したPython/Google Colabを継続して使用する。	
1 講義										
スライドおよび動画を用いた講義形式で進行する。統計学Ⅰで導入したPython/Google Colabを継続して使用する。										
アクティブラーニングの手法・内容	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>1 ディスカッション・ディベート</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">※ 「反転授業」とは知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態になります。</td></tr></table>				1 ディスカッション・ディベート				※ 「反転授業」とは知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態になります。	
1 ディスカッション・ディベート										
※ 「反転授業」とは知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態になります。										
到達目標	1. 条件付き確率とベイズの定理を理解し、情報の更新プロセスを説明できる。 2. p値の限界と効果量の重要性を理解し、統計的誤用を批判的に検証できる。 3. 因果推論の基礎（交絡、疑似相関）を理解し、観察データからの安易な因果主張を見抜ける。 4. 独立性の概念を理解し、「空気を読む」ことが集団の判断精度を下げるメカニズムを説明できる。									
授業計画	<table><tr><td>01</td><td>ガイダンス：統計学Ⅰの復習と本講義の位置づけ</td></tr><tr><td>02</td><td>確率論の基礎（1）：条件付き確率</td></tr><tr><td>03</td><td>確率論の基礎（2）：ベイズの定理の深掘り</td></tr><tr><td>04</td><td>離散確率分布：二項分布、ポアソン分布</td></tr></table>		01	ガイダンス：統計学Ⅰの復習と本講義の位置づけ	02	確率論の基礎（1）：条件付き確率	03	確率論の基礎（2）：ベイズの定理の深掘り	04	離散確率分布：二項分布、ポアソン分布
01	ガイダンス：統計学Ⅰの復習と本講義の位置づけ									
02	確率論の基礎（1）：条件付き確率									
03	確率論の基礎（2）：ベイズの定理の深掘り									
04	離散確率分布：二項分布、ポアソン分布									

	05	連続確率分布：正規分布の数理
	06	標本分布と中心極限定理の再考
	07	区間推定の理論
	08	検定の多重性問題
	09	効果量とp値批判
	010	因果推論入門：RCTと観察研究
	011	交絡と疑似相関
	012	情報カスケードと集団意思決定
	013	「空気を読む」ことの愚かさ：独立性の欠如と集団浅慮。コンドルセの陪審定理
	014	総括：孤高の意思決定者として
成績評価方法	毎回のMoodle課題（100％）により評価を行う。	
課題に対するフィードバック	提出された課題には、AIによる自動フィードバックが提供される。	
事前・事後学習・必要時間（講義1回あたり）	【内容】 高校数学（データの分析、場合の数、確率）の基礎知識があることが望ましい。統計学Ⅰと並行して履修することを推奨するが、本講義単独でも履修可能なように設計している。各回の授業後は資料を参照しながら復習すること。 【必要時間】 1回の授業につき、平均4～5時間程度の事前・事後学習が必要となる。	
教科書・参考書	【教科書】使用しない。授業中に資料を配布する。 【参考書】講義中に適宜紹介する。	
注意事項	・統計学Ⅰを履修していることが望ましい。 ・Google Colabを使用するため、Googleアカウントを準備しておくこと。 ・講義にはノートPC（またはタブレット）を持参すること。	
参照リンク		
DPとの関連・ナンバリング		